1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏南通地区（试点）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 当 a 为何值时，$2a>a$；当 a 为何值时，$2a=a$；当 a 为何值时，$2a<a$.
2. (2) 当 x 为何值时，$|x|=x$.

【解析】

1. (1) 由 $2a>a$ 两边同时减去 a，得 $a>0$，所以当 $a>0$ 时，$2a>a$. 由 $2a=a$ 两边同时减去 a，得 $a=0$，所以当 $a=0$ 时，$2a=a$. 由 $2a<a$ 两边同时减去 a，得 $a<0$，所以当 $a<0$ 时，$2a<a$.
2. (2) 当 $x\geq 0$ 时，$|x|=x$；当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，而 $-x>x$，不可能有 $|x|=x$. 因此 $x\geq 0$.

2. 写出下列函数的自变量 x 的取值范围（在实数范围内）：

1. (1) $y=\frac{1}{2-x}$.
2. (2) $y=\sqrt{2x-1}$.

【解析】

1. (1) 分式有意义的条件是分母不为零，即 $2-xneq0$，所以 $xneq2$. 因此定义域为所有满足 $x\in\mathbb{R}$ 且 $xneq2$ 的 x.
2. (2) 根式在实数范围内有意义的条件是被开方数不小于零，即 $2x-1\geq 0$，解得 $x\geq\frac{1}{2}$. 因此定义域为 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.

3. 计算：$\left(\frac{2}{3}\right)^2+(-5.8)^0-\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$.

【解析】

因为 $-5.8neq0$，所以 $(-5.8)^0=1$. 又因为 $\frac{8}{27}=\left(\frac{2}{3}\right)^3$，所以 $\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}=\frac{9}{4}$，且 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=4$. 因而

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2+(-5.8)^0-\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=\frac{4}{9}+1-\frac{9}{4}+4=\frac{115}{36}=3\frac{7}{36}$$

4. k 为何值时，方程 $x^2-2kx+4=0$ 有两个相等的实数根？并求出这方程的根.

【解析】

方程为关于 x 的一元二次方程，$x^2-2kx+4=0$ 有两个相等的实数根的充要条件是判别式为零. 因此

$$\Delta=(-2k)^2-4\cdot 1\cdot 4=4k^2-16=0$$

解得 $k^2=4$，即 $k=2$ 或 $k=-2$.

当 $k=2$ 时，原方程为 $x^2-4x+4=0$，即 $(x-2)^2=0$，所以相等的实数根为 $x_1=x_2=2$. 当 $k=-2$ 时，原方程为 $x^2+4x+4=0$，即 $(x+2)^2=0$，所以相等的实数根为 $x_1=x_2=-2$.

5. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$（$90^\circ<\alpha<180^\circ$），求 $\cos\alpha$，$\tan\alpha$，$\cot\alpha$ 的值.

【解析】

因为 $90^\circ < \alpha < 180^\circ$，所以 α 是第二象限角，$\cos\alpha < 0$. 由同角三角函数的平方关系，

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

故 $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$. 于是 $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}$，$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{-\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}$.

6. 试写出抛物线 $y = 1 + 4x - 2x^2$ 的顶点坐标，对称轴方程和函数 y 的极值.

【解析】

将函数配方，得

$$y = 1 + 4x - 2x^2 = -2\left(x^2 - 2x - \frac{1}{2}\right) = -2\left[(x-1)^2 - \frac{3}{2}\right] = -2(x-1)^2 + 3$$

因此抛物线的顶点坐标为 $(1,3)$，对称轴方程为 $x = 1$. 对任意实数 x，都有 $(x-1)^2 \geq 0$，所以 $y = -2(x-1)^2 + 3 \leq 3$，且当 $x = 1$ 时等号成立. 故函数 y 的极大值为 3，无极小值.

7. 解方程：$\frac{lg(2x)}{lg(x-4)} = 2$.

【解析】

原方程有意义必须满足 $2x > 0$，$x - 4 > 0$，并且分母 $lg(x-4)neq0$. 这些条件合并为 $x > 4$ 且 $xneq5$.

在此定义域内，方程两边同乘 $lg(x-4)$，得 $lg(2x) = 2lg(x-4)$. 根据对数的幂运算法则，

$$lg(2x) = lg\left((x-4)^2\right)$$

由于常用对数函数在正数范围内是单调函数，故 $2x = (x-4)^2$，即 $x^2 - 10x + 16 = 0$，$(x-8)(x-2) = 0$. 所以候选值为 $x = 8$ 或 $x = 2$. 其中 $x = 2$ 不满足 $x > 4$，舍去；$x = 8$ 满足定义域，且 $\frac{lg16}{lg4} = 2$. 因此原方程的解为 $x = 8$.

8. 求 200 以内的能被 6 整除的所有自然数的和.

【解析】

不超过 200 的正的 6 的倍数依次为 6，12，$ldots$，$6 \times 33 = 198$，因为 $6 \times 34 = 204 > 200$. 共有 33 项，构成首项为 6、末项为 198 的等差数列，因此它们的和为

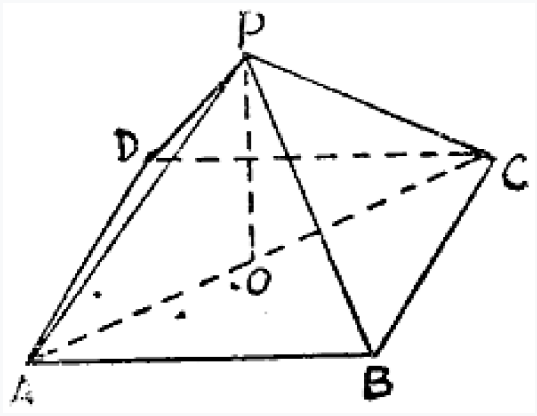
$$S = \frac{33(6 + 198)}{2} = \frac{33 \times 204}{2} = 3366$$

若将 0 计入自然数，增加的 0 不改变和，故所求和仍为 3366.

9. 已知正四棱锥底面边长为 $12 \sim cm$，高为 $2\sqrt{7} \sim cm$，求它的侧棱.

【解析】

如图，$P-ABCD$ 是正四棱锥，O 是正方形 $ABCD$ 的中心，PO 是棱锥的高，所以 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，且 $PO=2\sqrt{7}\sim cm.$



在正方形 $ABCD$ 中，$AB=BC=12\sim cm.$ 由勾股定理，

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{12^2+12^2}=12\sqrt{2}\sim cm$$

因为 O 是正方形的中心，所以 $AO=\frac{AC}{2}=6\sqrt{2}\sim cm.$ 又因为 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PO\perp AO$，三角形 PAO 是直角三角形. 因而

$$PA=\sqrt{PO^2+AO^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{7}\right)^2+\left(6\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{28+72}=\sqrt{100}=10\sim cm$$

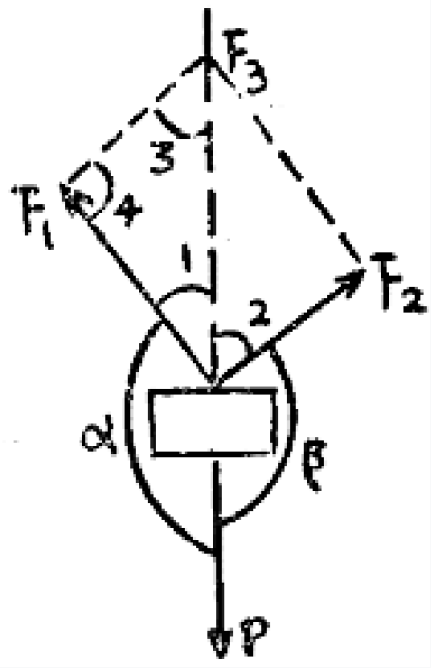
所以它的侧棱为 $10\sim cm.$

10. 两根钢绳悬吊货物时，两条钢绳与铅垂线的夹角分别为 α 和 β，货物的重量为 P，试用表达式分别写出钢绳所承受的拉力 F_1 和 F_2.

【解析】

如图，货物静止，故两根钢绳的拉力与重力 P 的合力为零. 将两根拉力分别沿水平方向和铅垂方向分解，水平方向的分力相互平衡，铅垂方向的分力平衡重力，所以

$$begin\{cases\}F_1\sin\alpha=F_2\sin\beta,\\ F_1\cos\alpha+F_2\cos\beta=P.end\{cases\}$$



将第二个等式两边乘以 $\sin\beta$，并利用第一个等式 $F_2\sin\beta=F_1\sin\alpha$，得

$$P\sin\beta=F_1\sin\beta\cos\alpha+F_2\sin\beta\cos\beta=F_1(\sin\beta\cos\alpha+\sin\alpha\cos\beta)=F_1\sin(\alpha+\beta)$$

所以

$$F_1=\frac{P\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$$

同理，将第二个等式两边乘以 $\sin\alpha$，并利用 $F_1\sin\alpha=F_2\sin\beta$，可得

$$P\sin\alpha=F_2(\sin\beta\cos\alpha+\sin\alpha\cos\beta)=F_2\sin(\alpha+\beta)$$

因此

$$F_2=\frac{P\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$$